



## **Clase 5**

# **Funciones Exponenciales y Logarítmicas**

Ing. Gabriel Astudillo

Semana 3

# Parte 1: Función Exponencial y el Número $e$

# Definición y Propiedades de la Función Exponencial

## Función exponencial de base $a$ ( $a > 0, a \neq 1$ )

$$f(x) = a^x$$

- **Dominio:**  $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$
- **Rango:**  $(0, \infty)$  (estrictamente positiva)
- **Intercepto  $y$ :**  $(0, 1)$  ya que  $a^0 = 1$
- **Asíntota horizontal:** Recta  $y = 0$
- Si  $a > 1$ : Estrictamente **creciente**.
- Si  $0 < a < 1$ : Estrictamente **decreciente**.
- Es una función inyectiva (uno a uno) en todo su dominio.

## La Base Natural $e$ (Número de Euler $\approx 2,71828 \dots$ )

Definido a través del límite del interés continuo:

# Ecuaciones Exponenciales y Modelos Aplicados

## Técnicas de resolución de ecuaciones exponenciales

- **Igualación de bases:** Si  $a^{u(x)} = a^{v(x)} \implies u(x) = v(x)$ .
- **Cambio de variable:** Reducibles a cuadráticas de la forma  $A(a^x)^2 + B(a^x) + C = 0$ .
- **Aplicación de logaritmos:** Para bases distintas  $a^x = b \implies x = \frac{\ln b}{\ln a}$ .

## Modelos continuos de la ciencia y las finanzas

- **Crecimiento/Decaimiento continuo:**  $P(t) = P_0 e^{kt}$  ( $k > 0$  crecimiento,  $k < 0$  decaimiento).
- **Interés continuo:**  $A(t) = Pe^{rt}$  ( $P$ : capital inicial,  $r$ : tasa nominal anual).
- **Ley de enfriamiento de Newton:**  $T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$  ( $T_a$ : temperatura ambiente).

# Ejercicios de Clase – Parte 1

## Ejercicio 1

### Ejercicio 1 ★

Resuelve la siguiente ecuación exponencial igualando las bases:

$$2^{3x-1} = 16^{x+2}$$

## Ejercicio 2

### Ejercicio 2 ★

Resuelve la ecuación con base fraccionaria:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x+1} = 27^{x-4}$$

## Ejercicio 3

### Ejercicio 3 ★

Se invierten \$2 000 a una tasa anual del 6 % compuesto continuamente. Determina la fórmula del monto  $A(t)$  acumulado en  $t$  años y calcula el capital total al cabo de 5 años ( $e^{0,3} \approx 1,3498$ ).



## Ejercicio 4

### Ejercicio 4 ★★

Resuelve la ecuación exponencial aplicando logaritmos y expresa la solución exacta en términos de  $\ln$ :

$$5^{2x-1} = 7^{x+2}$$

## Ejercicio 5

### Ejercicio 5 ★★

Resuelve la siguiente ecuación exponencial mediante un cambio de variable adecuado:

$$4^x - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$$

## Ejercicio 6

### Ejercicio 6 ★★

Un cultivo bacteriano crece según el modelo exponencial  $N(t) = 500e^{0,08t}$ , donde  $t$  está en horas:

- 1 ¿Cuál es la población inicial?
- 2 ¿En cuánto tiempo la población alcanzará exactamente 4 000 bacterias?

## Ejercicio 7

### Ejercicio 7 ★★

Resuelve la ecuación con la base de Euler:

$$e^{2x} - 5e^x + 6 = 0$$

## Ejercicio 8

### Ejercicio 8 ★★★

Resuelve el sistema de ecuaciones exponenciales no lineal:

$$\begin{cases} 2^x \cdot 3^y = 18 \\ 2^{2x} \cdot 3^y = 36 \end{cases}$$

## Ejercicio 9

### Ejercicio 9 ★★★

Una taza de café caliente a  $90^{\circ}\text{C}$  se coloca en una habitación con temperatura constante de  $20^{\circ}\text{C}$ . Después de 10 minutos la temperatura del café es de  $60^{\circ}\text{C}$ .

- 1 Encuentra la constante de enfriamiento  $k$  en la Ley de Newton

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}.$$

- 2 ¿A qué temperatura estará el café después de 25 minutos?

## Ejercicio 10

### Ejercicio 10 ★★★

Resuelve la ecuación exponencial extrayendo factores comunes:

$$3^{x+2} + 3^{x-1} - 3^x = 75\sqrt{3}$$

## Parte 2: Función Logarítmica y Propiedades



# Definición de Logaritmo y su Gráfica

## Definición formal ( $a > 0$ , $a \neq 1$ , $x > 0$ )

$$\log_a x = y \iff a^y = x$$

La función logarítmica  $f(x) = \log_a x$  es la **inversa** de la función exponencial  $g(x) = a^x$ .

- **Dominio:**  $(0, \infty)$  (solo argumentos estrictamente positivos).
- **Rango:**  $(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$ .
- **Intercepto x:**  $(1, 0)$  ya que  $\log_a 1 = 0$ .
- **Asíntota vertical:** Recta  $x = 0$  (eje  $y$ ).

## Logaritmos especiales

- **Logaritmo natural:**  $\ln x = \log_e x$  (inversa de  $e^x$ ).
- **Logaritmo decimal / común:**  $\log x = \log_{10} x$ .

# Leyes de los Logaritmos y Cambio de Base

## Propiedades fundamentales ( $M, N > 0, p \in \mathbb{R}$ )

$$\log_a(M \cdot N) = \log_a M + \log_a N \quad (\text{Regla del producto})$$

$$\log_a \left( \frac{M}{N} \right) = \log_a M - \log_a N \quad (\text{Regla del cociente})$$

$$\log_a(M^p) = p \cdot \log_a M \quad (\text{Regla de la potencia})$$

$$\log_a a = 1, \quad \log_a 1 = 0 \quad (\text{Identidades básicas})$$

## Fórmula de Cambio de Base

$$\log_b x = \frac{\log_a x}{\log_a b} = \frac{\ln x}{\ln b}$$

## **Ejercicios de Clase – Parte 2**

## Ejercicio 11

### Ejercicio 11 ★

Calcula el valor exacto de los siguientes logaritmos sin usar calculadora:

a)  $\log_2 64$

b)  $\log_3 \left( \frac{1}{27} \right)$

c)  $\ln(e^4 \sqrt{e})$

d)  $\log_{10}(0,001)$

## Ejercicio 12

### Ejercicio 12 ★

Expande la siguiente expresión en términos de logaritmos más simples de una sola variable:

$$\log_5 \left( \frac{25x^3}{\sqrt{y}} \right)$$

## Ejercicio 13

### Ejercicio 13 ★

Condensa en un único logaritmo con coeficiente 1:

$$2 \ln x + \frac{1}{2} \ln(x + 1) - 3 \ln y$$

## Ejercicio 14

### Ejercicio 14 ★★

Determina el dominio maximal de las siguientes funciones:

$$a) f(x) = \ln(x^2 - 9)$$

$$b) g(x) = \log_2 \left( \frac{x-1}{x+3} \right)$$

## Ejercicio 15

### Ejercicio 15 ★★

Resuelve la siguiente ecuación logarítmica y descarta posibles soluciones extrañas:

$$\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$$



## Ejercicio 16

### Ejercicio 16 ★★

Resuelve la ecuación logarítmica con base natural:

$$\ln(x + 5) - \ln(x - 1) = \ln 3$$

## Ejercicio 17

### Ejercicio 17 ★★

Halla la función inversa de  $f(x) = 2 + \ln(3x - 1)$  y especifica su dominio y rango.

## Ejercicio 18

### Ejercicio 18 ★★★

Resuelve la ecuación logarítmica cuadrática:

$$(\log_3 x)^2 - 4 \log_3 x + 3 = 0$$

## Ejercicio 19

### Ejercicio 19 ★★★

Resuelve la ecuación aplicando la fórmula de cambio de base a la base 2:

$$\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$$

## Ejercicio 20

### Ejercicio 20 ★★★

Resuelve la ecuación donde la variable  $x$  aparece tanto en la base como en el argumento:

$$\log_x(2x^2 - 5x + 6) = 2$$

*Verifica las condiciones de existencia de la base y del argumento.*